

TD SEMAINE DU 05 OCTOBRE

Séance 2 : Semaine du 05-10

Formulaire : Soit E un ensemble et $\mathcal{P}(x)$ une assertion (qui dépend de $x \in E$) alors :

$$\begin{aligned}\text{Non}\left(\forall x \in E, \quad \mathcal{P}(x)\right) &\Leftrightarrow \exists x \in E, \quad \text{Non } \mathcal{P}(x) \\ \text{Non}\left(\exists x \in E, \quad \mathcal{P}(x)\right) &\Leftrightarrow \forall x \in E, \quad \text{Non } \mathcal{P}(x).\end{aligned}$$

Soient P et Q des assertions,

$$\left(P \Rightarrow Q\right) \text{ est vrai } \text{ si et seulement si } \left(\text{Non } A \text{ ou } B\right) \text{ est vrai.} \quad (0.1)$$

Informellement on peut retenir que $P \Rightarrow Q$ signifie : Q est vraie quand P est vraie, et Q peut être vraie ou fausse quand P est fausse (voir la table de vérité).

Exercice sur les ensembles

Représenter le diagramme de Venn de l'ensemble $A \cap (B \cup C)$.

Exercice 2.14

Pour chacune des assertions ci-dessous, dire quelles variables sont liées. Dire ensuite si l'assertion dépend d'un paramètre. Écrire chaque assertion en français. On rappelle qu'une assertion est *close* si elle ne dépend pas d'un paramètre. Dire pour chaque assertion close si elle est vraie ou fausse.

1. $x \geq y$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq y$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \geq y$.
5. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \geq y$.
6. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{N}, x \geq y$.
7. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, x \geq y$.
8. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, (x \geq y \text{ et } (\forall z \in \mathbb{Z}, x \geq z \Rightarrow y \geq z))$.

Exercice 2.15

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, et le démontrer.

- | | |
|---|--|
| 1. $1 + 1 = 2 \implies 1 + 1 = 3$; | 11. $\exists x \in \mathbb{R}_+^*, x < \sqrt{x}$; |
| 2. $1 + 1 = 3 \implies 1 + 1 = 2$; | 12. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 3. $1 = 0 \implies (\exists a, b \in \mathbb{N}^*, a^2 + b^2 = 0)$; | 13. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 4. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$; | 14. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 5. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \implies x \geq 3$; | 15. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$; |
| 6. $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [2, 3] \implies x \in [0, 4]$; | 16. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon$; |
| 7. $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [2, 3] \implies x \leq 3$; | 17. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon $; |
| 8. $\forall x \in \mathbb{R}, x \notin [2, 3] \implies x \geq 3$; | 18. $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^*, \exists x \in \mathbb{R}, x < \epsilon $; |
| 9. $\forall x \in \mathbb{R}, x \notin [2, +\infty[\implies x \leq 3$; | 19. $\exists t \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}, x < t \implies x^2 < 3$; |
| 10. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x > y \implies \frac{1}{x} < \frac{1}{y}$; | |

Exercice 2.16

Soient P , Q et R des assertions. À l'aide d'une table de vérité, vérifiez que l'implication

$$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \implies (P \Rightarrow R)$$

est toujours vraie.